

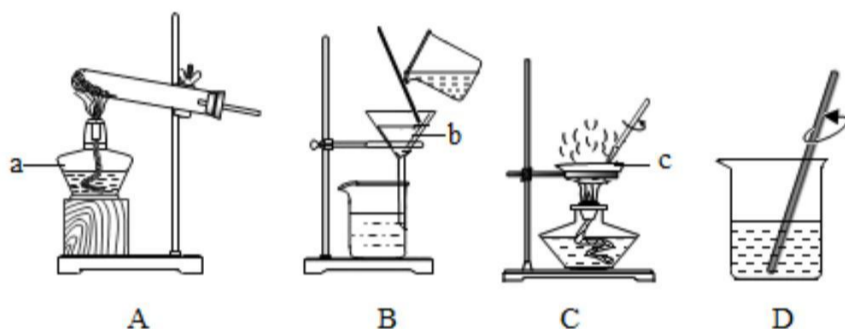
2025 学年第一学期阶段教学质量调研

初三化学试卷

一、粗盐提纯(13 分)

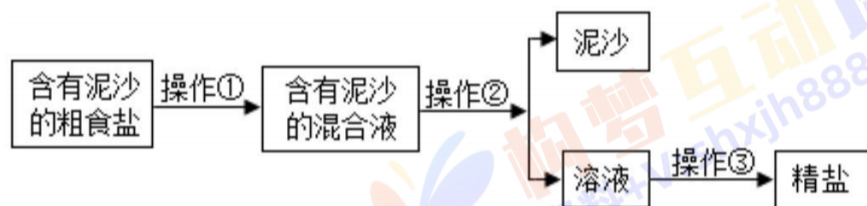
粗盐含泥沙等难溶性杂质，提纯后可去除难溶性杂质，得到较纯净的氯化钠，常用于后续盐类性质实验。

1. 如图图示是学习中进行过的学生实验操作示意图，请回答下列问题：



(1) 写出编号对应的仪器的名称：a _____，b _____。

(2) 学生进行粗盐提纯的实验主要按下列步骤进行：



I. 上述操作①、②、③依次是装置图中的 _____， _____， _____ (用 A~D 选择填空)。

II. 上述流程中，操作①的名称是 _____ 该操作中用玻璃棒搅拌的目的是 _____。

III. 某小组的学生实验所得的氯化钠的产率(产率= $\frac{\text{所得晶体的质量}}{\text{所取粗盐的质量}} \times 100\%$) 较低，其可能的原因是 _____ (填字母)。

a. 粗盐未完全溶解

b. 蒸发时，有固体溅出

c. 蒸发后，氯化钠固体较为潮湿

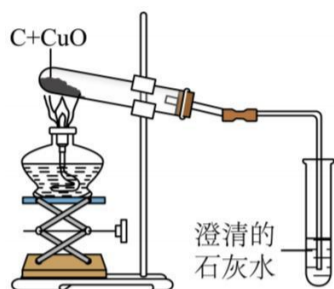
(3) 某同学用 A 装置进行加热高锰酸钾固体的实验，该装置要求试管口要略向下倾斜的原因是 _____。检验生成的气体用 _____，该气体是 _____，镁带可以在空气中燃烧，也是由于它的存在，写出镁带在空气中燃烧的现象 _____。

二、氧化铜的还原(9 分)

铜是人类早期使用的金属，高温下易与氧气反应生成氧化铜，而氧化铜是工业炼铜的中间产物。

2. 某小组以“木炭还原氧化铜实验”开展项目式学习。

(1) 【任务一】初步认识木炭与氧化铜的反应



甲

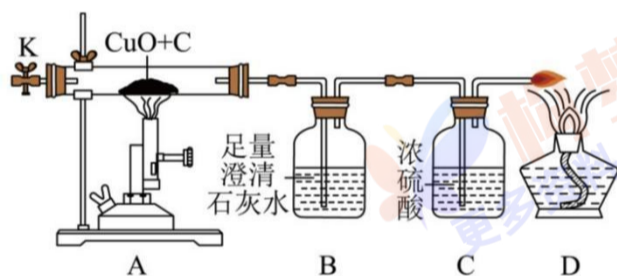
如图甲，该实验的现象为_____。

(2) 图甲中酒精灯上网罩的作用是_____。

(3) 写出该反应的化学方程式_____。

(4) 【任务二】深入研究木炭与氧化铜的反应

小组同学根据木炭燃烧可能生成 CO_2 也可能生成 CO ，认为木炭与氧化铜反应生成的气体也有多种可能。利用图乙装置开展研究。



乙

步骤 1：打开 K，缓缓通入干燥的氮气一段时间。

步骤 2：关闭 K，点燃酒精喷灯和酒精灯，充分反应。

步骤 3：熄灭酒精喷灯和酒精灯，打开 K，再通入一段时间氮气。

【从定性观察角度判断】

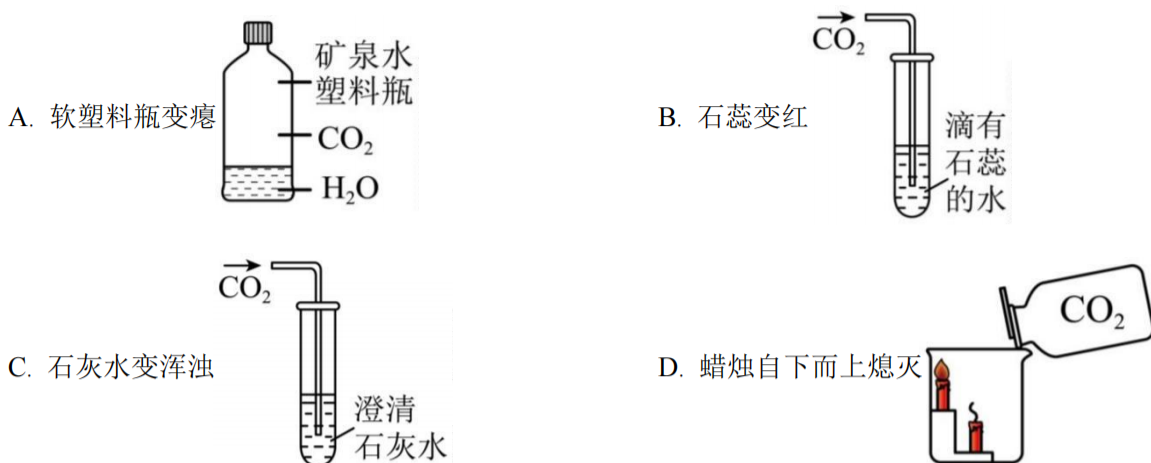
若 B 中澄清石灰水变浑浊，D 处的气体被点燃，则木炭与氧化铜反应生成的气体为_____。

(5) 实验开始前、后通入氮气的原因是_____。

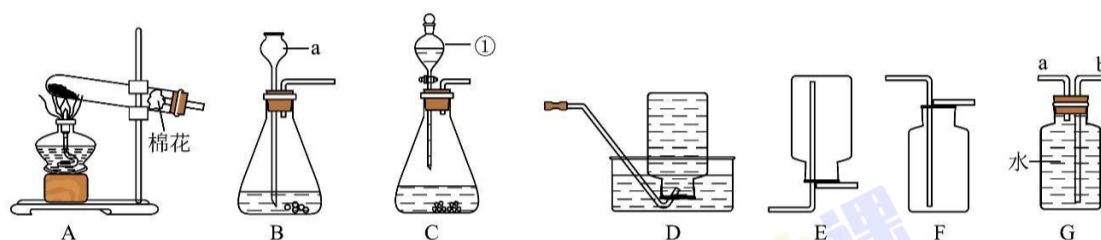
三、二氧化碳的制备(8 分)

二氧化碳常温下为无色无味气体，是植物光合作用的原料，也可以用于灭火、制作碳酸饮料、人工降雨等。

3. 下列关于二氧化碳性质的实验中既能验证其物理性质，又能验证其化学性质的是



4. 气体的制取和性质是初中化学核心知识之一，结合以下实验装置回答问题。



(1) 实验室用装置 B 制取二氧化碳时，长颈漏斗下端应伸入液面以下的目的是_____，与装置 B 相比，装置 C 的优点是_____。

(2) 实验室用石灰石和稀盐酸混合制取 CO_2 化学方程式为_____，利用该反应及 C 装置制取少量 CO_2 的主要操作步骤有：①检查装置的气密性；②组装仪器；③向分液漏斗中注入稀盐酸；④向锥形瓶中放入石灰石；⑤收集气体。正确的操作顺序是_____。

(3) 用 F 装置而不用 D 装置收集 CO_2 气体的原因是_____。

(4) 大气中二氧化碳含量上升带来 环境问题是_____。

四、研究水的组成(10 分)

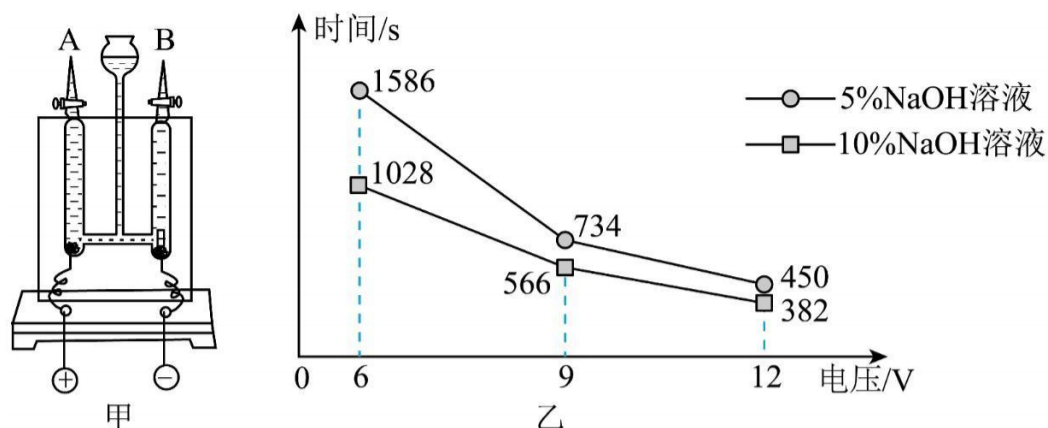
水是生命之源，参与动植物新陈代谢，常温下是无色无味液体，能溶解多种物质，是初中化学常用试剂。

5. 下列关于水的说法不正确的是

- A. 水分子由氢原子和氧原子构成
- B. 过滤是净化程度最高的净水方法
- C. 用活性炭可除去水中 色素和异味
- D. 用明矾可以将硬水转化为软水

6. 区分某地下水（硬水和蒸馏水），可以选用 物质是 _____，实验室降低水的硬度采用的方法是 _____。

7. 为探究水的组成及变化，某小组同学设计如图甲装置进行电解水实验，先在电解器玻璃管里加满水（含少量 NaOH ），再接通直流电源。



- (1) 电解时，水中加入 NaOH 的目的是_____。
- (2) A、B 两支玻璃管中生成气体的体积比约为_____。
- (3) 断开电源后，用燃着的木条在 A 玻璃管尖嘴口检验产生的气体，观察到的现象是_____。
- (4) 电解纯水速率较慢，为探究不同电压和不同浓度 NaOH 溶液对电解水速率 影响，小组同学进行多次实验，测得产生 20mL 氢气所需时间如图乙。
 - ①电解浓度为 5% 的 NaOH 溶液时，电压对电解水速率的影响是_____。
 - ②上述实验中，电解水速率最快的试剂及条件是_____。

五、溶解现象(10 分)

溶解现象广泛存在于生活和科技中，如去污、制冷、材料制备等，理解溶解特性有利于优化清洁、储能和工业生产等。

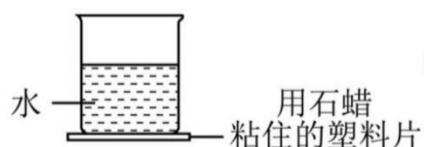
8. 下列关于溶液的说法正确的是

- | | |
|-----------------|----------------|
| A. 溶液都是混合物 | B. 溶液都是无色的 |
| C. 均一、稳定的液体都是溶液 | D. 溶液中的溶质可以是多种 |

9. 将厨房中适量的下列物质分别加入水中，充分搅拌后不能形成溶液的是

- | | | | |
|-------|-------|-------|-------|
| A. 豆油 | B. 白醋 | C. 味精 | D. 白糖 |
|-------|-------|-------|-------|

10. 靓女同学往右图所示的烧杯中加入一种固体物质，搅拌后，发现温度升高，石蜡熔化、塑料片掉了下来。该同学加入的物质可能是



- | | | | |
|---------|--------|-------|--------|
| A. 氢氧化钠 | B. 硝酸铵 | C. 蔗糖 | D. 氯化钠 |
|---------|--------|-------|--------|

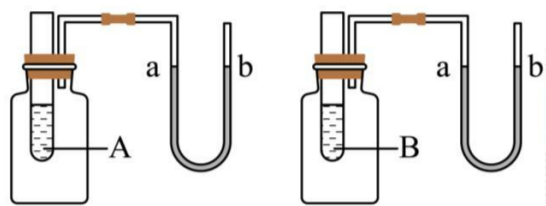
11. 下列关于饱和溶液的叙述正确的是

- | | |
|------------------|----------------|
| A. 蒸发溶剂后有固体析出的溶液 | B. 降温后有晶体析出的溶液 |
|------------------|----------------|

C. 一定条件下不再溶解同种溶质的溶液

D. 饱和溶液一定是浓溶液

12. 某同学在开展研究性学习时, 做了一个有关物质溶解和物质发生化学反应过程中能量变化的探究实验, 装置如图所示。A、B 试管中盛放的都是水, U 形管内均为品红溶液。



(1) 向试管 A 中加入氢氧化钠固体, 则 U 形管 a、b 两端液面的变化是 b 端液面_____(选填“升高”“降低”或“不变”), 产生此现象的原因是_____。

(2) 向试管 B 中加入生石灰, 看到 U 形管 a、b 两端液面的变化与(1)中的变化相同, 则产生此现象的原因是_____。

